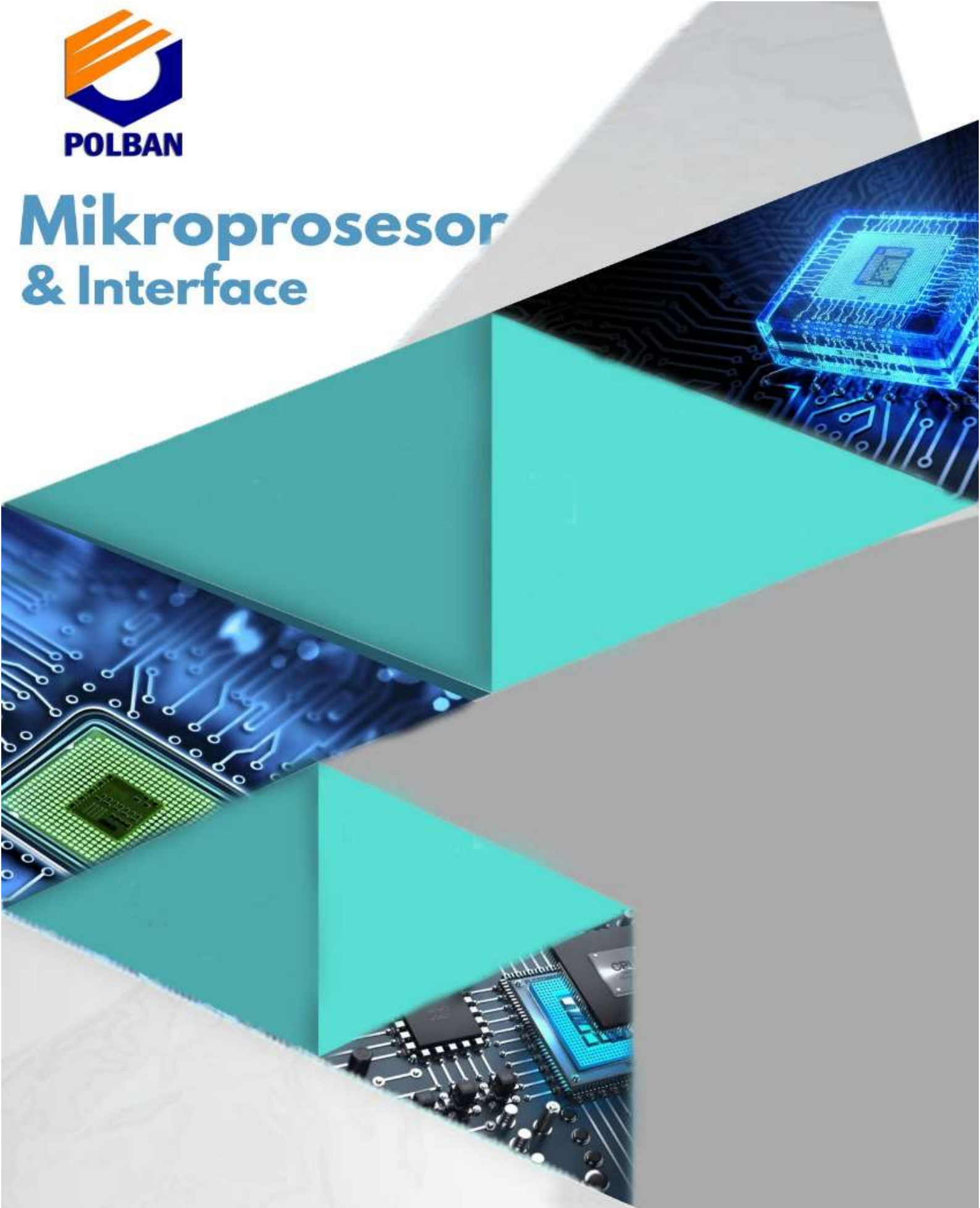
POLBAN

Mikroprosesor & Interface



Penulis
Rahmawati Hasanah, S.ST, MT.

DRAFT BAHAN AJAR
MIKROPROSESOR DAN INTERFACE

Disusun Oleh :

Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T

NIP : 199110092018032001



POLBAN

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun Draft Bahan Ajar Mikroprosesor dan Interface ini. Bahan ajar ini disusun untuk mendukung pembelajaran mata kuliah Mikroprosesor dan Interface baik pada saat pembelajaran teori maupun pada saat pelaksanaan praktikum. Dalam bahan ajar ini termuat materi-materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung.

Bahan ajar ini membahas mengenai dasar mikroprosesor, arsitektur mikroprosesor 8086, mode pengalamatan, instruksi pemindahan data, instruksi aritmatika dan logika, instruksi kontrol program, interface memori, interface Input/Output, interupsi serta tampilan VGA monitor. Berdasarkan materi yang telah disusun tersebut, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengetahui proses yang terjadi didalam mikroprosesor (aliran data antara mikroprosesor'), algoritma dan logika pemrograman mikroprosesor dengan bahasa rakitan meliputi dasar perancangan untuk sistem berbasis mikroprosesor INTEL 8086 (prosesor 16 bit) serta perancangan rangkaian antarmuka unit memori dan Input/Output.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan bahan ajar ini. Penulis berharap bahan ajar ini dapat membantu mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Teknik Telekomunikasi dalam mempelajari Mikroprosesor dan Interface.

Bandung, April 2019

Penulis

Rahmawati Hasanah, S.ST., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DESKRIPSI MATA KULIAH 1
BAB I PENDAHULUAN MIKROPROSESOR 2
PENDAHULUAN 2
TUJUAN 2
1.1 Sejarah dan Perkembangan Mikroprosesor 2
1.2 Definisi Mikroprosesor 6
PERTANYAAN 9
DAFTAR PUSTAKA 9
BAB II ARSITEKTUR MIKROPROSESOR 8086 10
PENDAHULUAN 10
TUJUAN 10
2.1 Arsitektur Mikroprosesor 8086 10
2.2 Register 12
PERTANYAAN 15
DAFTAR PUSTAKA 16
BAB III MODE PENGALAMATAN 17
PENDAHULUAN 17
TUJUAN 17
3.1 Mode Pengalamatan 17
3.2 Jenis-Jenis Mode Pengalamatan 21
BAB IV BAHASA ASSEMBLY DAN EMU8086 28
PENDAHULUAN 28
TUJUAN 28
4.1 Bahasa Assembly 28
4.1.1 Proses Assemble, Link dan Run Program 28
4.1.2 Format Instruksi Bahasa Assembly 29
4.1.3 Directives Assembler 29

4.2 Software Emu8086 30
4.2.1 Instalasi Emu8086 31
4.2.2 Penggunaan Emu8086 32
PERTANYAAN 40
DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 (a) Intel 4004 (b) Intel 8008……..…..3
Gambar 1.2 MITS Altair 8800, PC (Personal Computer) pertama…….3
Gambar 1.3 (a) Intel 286 (b) Intel 8088…….……7
Gambar 1.4 (a) Intel Pentium II (b) Intel Pentium III…….……..5
Gambar 1.5 Blog Diagram Sistem Komputer berbasis Mikroprosesor ……..7
Gambar 1.6 Unit Dasar Waktu 1 cycle…….……8
Gambar 2.1 (a) Konfigurasi Pin Mikroprosesor 8086 (b) INTEL 8086……..11
Gambar 2.2 Arsitektur Internal Mikroprosesor 8086……..……13
Gambar 3.1 Arah Aliran Data pada Instruksi MOV……..…….…… 18
Gambar 3.2 Kode Pola Instruksi MOV ……19
Gambar 3.3 Hasil Opcode pada Emulator 8086……..……22
Gambar 3.4 Hasil Pengiriman Data dari Register Sumber ke Register Tujuan…….22
Gambar 3.5 Hasil Pengiriman Isi Dari Lokasi Memori ke Register
dan Opcode yang Dihasilkan……...……24
Gambar 3.6 Hasil Mode Pengalamatan Langsung Terindeks……..…26
Gambar 3.7 Hasil Mode Pengalamatan Dasar Terindeks ……..……..26
Gambar 4.1 Proses Perubahan Format Program Bahasa Assembly……..29
Gambar 4.2 Instalasi Emu8086 Langkah 1 …….……31
Gambar 4.3 Instalasi Emu8086 Langkah 2……..……31
Gambar 4.4 Instalasi Emu8086 Langkah 3……..……32
Gambar 4.5 Instalasi Emu8086 Langkah 4……..……32
Gambar 4.6 Instalasi Emu8086 Langkah 5……..……32
Gambar 4.7 Instalasi Emu8086 Langkah 6……..……34
Gambar 4.8 Laman Editor Emu8086……..…….34
Gambar 4.9 Fitur New pada Emu8086……..…….34
Gambar 4.10 Fitur Examples pada Emu8086……..…35
Gambar 4.11 Ikon New, Open, Examples dan Save pada Emu8086 ……..35
Gambar 4.12 Fitur Edit pada Emu8086…….…….36
Gambar 4.13 Fitur Bookmarks pada Emu8086……..……36
Gambar 4.14 Fitur Assembler pada Emu8086…….36
Gambar 4.15 Ikon Compile dan Emulate pada Emu8086……37
Gambar 4.16 Fitur Emulator pada Emu8086…….…….37
Gambar 4.17 Emulator pada Emu8086……..…37

Gambar 4.18 Contoh Program Sederhana pada Emu8086……..……38
Gambar 4.19 Tampilan Status Error pada Emu8086……..……38
Gambar 4.20 Perbaikan Program……..……..39
Gambar 4.21 Penyimpanan File……..……39
Gambar 4.22 Status Assembler Tanpa Error……..…….39
Gambar 4.23 Hasil Compile yang Dihasilkan pada Emulator…….39
Gambar 4.24 Hasil pada Lokasi Memori……..……. 39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Teknologi Mikroprosesor…… 6
Tabel 3.1 Mode Pengalamatan 8086 ……..……18
Tabel 3.2 Tabel Mode dan R/M…….…….19
Tabel 3.3 Kode Segment Register……..…….20
Tabel 3.4 Kode Register 8 bit dan 16 bit…….…….. 20

DESKRIPSI MATA KULIAH

Nama Matakuliah : MIKROPROSESOR DAN INTERFACE

Kode/ Beban SKS : 16TNK4023/3 SKS (Teori 2 SKS, Praktek 1 SKS)

Semester : Genap/ IV

Prasyarat : Rangkaian Logika, Rangkaian Digital, Algoritma dan Pemrograman

Status Matakuliah : Mata Kuliah Program Studi

Dosen : 1. Ferry Satria, BSEE, MT.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., MT.

Ringkasan Topik :

Pengenalan mikroprosesor, arsitektur mikroprosesor 8086, mode pengalamatan, instruksi pemindahan data, instruksi aritmatika dan logika, instruksi kontrol program, interface memori, interface Input/Output, interupsi serta tampilan VGA monitor.

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) :

Memahami proses yang terjadi didalam mikroprosesor (aliran data mikroprosesor), memahami algoritma dan logika pemrograman mikroprosesor dengan bahasa rakitan meliputi dasar perancangan untuk sistem berbasis mikroprosesor INTEL 8086 (prosesor 16 bit) serta perancangan rangkaian antarmuka unit memori dan unit I/O port, serta memahami instruksi-instruksi yang digunakan dalam bahasa rakitan mikroprosesor 8086.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) :

- Memberikan kemampuan dasar untuk menentukan algoritma dan logika pemecahan permasalahan aritmatika dan logika dalam pemrograman sistem berbasis mikroprosesor
- Memberikan kemampuan untuk membuat program perhitungan, seleksi dan konversi data untuk berbagai jenis data (biner, oktal, desimal dan heksadesimal).
- Memberikan kemampuan untuk merancang berbagai jenis rangkaian antarmuka untuk sistem berbasis mikroprosesor
- Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemrograman I/O unit seperti pemrograman : Keypad, ASCII Keyboard, terminal monitor, dan lain-lain.
- Memberikan kemampuan untuk membuat program-program aplikasi seperti kalkulator sederhana.

BAB 1
PENDAHULUAN MIKROPROSESOR

PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai definisi Mikroprosesor, sejarah dan perkembangannya, serta dasar-dasar mikroprosesor. Dasar-dasar mikroprosesor diperlukan sebagai latihan sebelum mahasiswa memahami prosesor lain yang lebih canggih. Jika mahasiswa sudah mengetahui dasar arsitektur komputer, mahasiswa dapat mempelajari kompleksitas prosesor lain yang lebih canggih dan modern.

TUJUAN

Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan perkembangan teknologi mikroprosesor.
2. Menggambarkan blok diagram sistem komputer dan fungsi dari tiap diagramnya.
3. Menjelaskan fungsi dari mikroprosesor beserta komponen yang ada didalamnya.
4. Menjelaskan operasi dasar mikroprosesor.

1.1 Sejarah dan Perkembangan Mikroprosesor

Komputer modern pertama dibuat di University of Pennsylvania USA pada tahun 1946 yang disebut ENIAC (Electronics Numerical Integrator and Calculator). ENIAC terdiri dari 17.000 tabung hampa, 500 mil kabel, berat > 30 ton, dapat menjalankan 100.000 operasi/detik diprogram dengan mengatur jalur kabel pada rangkaiannya. Tahun 1948 transistor pertama dibuat di Bell labs, USA. Pada tahun 1958 IC (*Integrated Circuit*) pertama, yang terbuat dari germanium dibuat oleh Jack Kilby dari Texas Instrument, USA. Penemuan IC ini mendorong pengembangan IC digital.

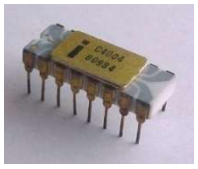
Pada tahun 1959, ditemukan IC (Integrated Circuit) dengan material silikon oleh perusahaan *Fair child semiconductors.* IC ini memiliki teknologi self-aligned gate, yang menjadi dasar teknologi CMOS dimana teknologi ini digunakan di hampir semua chip komputer saat ini. Penemuan IC tersebut telah menandai dimulainya sejarah mikroprosesor. Pada tahun 1968 Gordon Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove keluar dari *Fair child semiconductors* dan membangun Intel Corp. untuk menjalankan bisnis "*Integrated Electronics (*Intel*)*". Di tahun 1969 Intel mengumumkan produk pertamanya, RAM statis 1101, *Metal Oxide Semiconductor*(MOS) pertama didunia. Hal ini memberikan sinyal pada berakhirnya era memori magnetis. Mikroprosesor atau yang dikenal sebagai CPU (*Central Processing Unit*), terbuat dari sebuah lempengan yang disebut sebagai "Chip". CPU terdiri atas ALU (*Aritmetic and Logic Unit*), unit kontrol, register, sistem bus, dan clock untuk melakukan proses komputasi.

Teknologi mikroprosesor mengalami perubahan dari tahun ke tahun, salah satunya dari segi jumlah transistor yang digunakan, yang berpengaruh terhadap kecepatan mikroprosesor dalam mengolah data. Perkembangan teknologi ini terbagi kedalam beberapa generasi, antara lain:

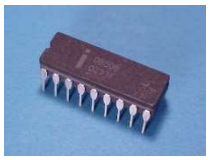
Generasi pertama (1971-1973):

Pada tahun 1971, Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama didunia yaitu Intel 4004 yang didesain oleh Federico Faggin. Intel 4004 merupakan mikroprosesor 4-bit yang dapat diprogram pada satu chip. Mikroprosesor ini hanya mengalamatkan 4096 lokasi memori 4-bit. Bit adalah digit biner yang bernilai "satu" atau "nol". Memori yang lebarnya 4-bit disebut nibble. Kumpulan intruksi Intel 4004 hanya mengandung 45 instruksi. Kegunaan mikroprosesor ini masih sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan. Mikroprosesor ini dibuat dengan teknologi P-channel MOSFET (yang termasuk canggih pada waktu itu). Teknologi ini hanya dapat mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada, pada kecepatan rendah dalam 50 KIPS (Kilo Instruction Per Second).

Pada tahun 1972 Intel meluncurkan 8008, mikroprosesor 8-bit pertama. Bill Gates dan Paul Allen mencoba untuk mengembangkan bahasa pemrograman tersebut, namun saat itu masih kurang kuat.



(a)



(b)

Gambar 1.1 (a) Intel 4004 (b) Intel 8008

Generasi Kedua (1973-1978)

Pada tahun 1974, Intel memperkenalkan prosesor 8-bit modern 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali dari mikroprosesor yang terdahulu. Mikroprosesor ini merupakan computer 8 bit dalam satu chip, yang menggunakan 40-pin DIL. Kemudian di tahun 1975, chip 8080 ini menemukan aplikasi PC pertamanya pada Altair 8800 sekaligus merevolusi PC. Intel 8080 adalah mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer dirumah. Ditahun ini juga Bill Gates Muda dan Paul Allen sukses mengembangkan bahasa dasar altair, yang kemudian menjadi Microsoft Basic untuk 8080.



Gambar 1.2 MITS *Altair 8800*, PC (*Personal Computer*) pertama.

Perangkat 8080, sering digambarkan sebagai microprocessor pertama benar-benar berguna, akhirnya digantikan oleh beban deplesi- berbasis 8085 (1977) yang bisa mengatasi

dengan catu daya 5V tunggal bukannya tiga tegangan operasi yang berbeda dari chip sebelumnya. Mikroprosesor 8085 adalah mikroprosesor 8-bit terakhir yang dibuat intel dengan frekuensi clock dan kecepatan lebih tinggi. Mikroprosesor 8 bit lainnya yang muncul selama bertahun-tahun adalah Motorola MC6800 (1974), General Instrument PIC16X (1975), MOS Technology 6502 (1975), Zilog Z80 (1976), dan Motorola 6809 (1978). Perusahaan lain yang mampu menyaingi intel 8085 adalah Zilog Corp dengan Z80-nya.

Setahun kemudian, pada tahun 1978, Intel memperkenalkan mikroprosesor 16 bit yaitu mikroprosesor 8086 yang merupakan pengembangan dari mikroprosesor sebelumnya, yaitu 8080/8085. Lahir dan suksesnya mikroprosesor 8086 pada IBM PC menjadi batu loncatan.

Pada Mei 1976, proyek 8086 sudah mulai dikerjakan dan pada awalnya dimaksudkan sebagai pengganti sementara untuk proyrk 432 iAPX yang tertunda. Ini merupakan upaya untuk menarik perhatian prosesor 16 dan 32-bit dari produsen lain (sepertiMotorola , Zilog , dan National Semiconductor) dan pada saat yang sama untuk melawan ancaman dari Zilog Z80 yang dirancang oleh mantan karyawan Intel.

8086 dirancang agar bahasa assembly 8008, 8080 atau 8085 dapat secara otomatis dikonversi menjadi setara dengan kode sumber 8086, dengan sedikit atau bahkan tanpa pengeditan oleh tangan. Model pemrograman dan set instruksi bersifat fleksibel. Namun, desain 8086 ini diperluas untuk mendukung penuh pemrosesan 16-bit.

Generasi Ketiga (1979-1980)

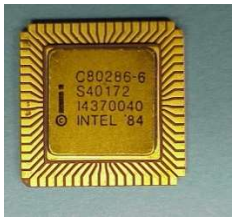
Karena masih ada perangkat keras yang hanya berukuran 8 bit serta harga PCB dengan lebar 16 bit data yang sangat mahal, mikroprosesor ini mengalami masalah dengan lebar datanya. Oleh karena itu pada tahun 1979, Intel meluncurkan mikroprosesor 8088 yang mampu menangani data 16 bit dan juga 8 bit, dengan kecepatan eksekusi dan memori lebih besar dari 8085 serta mulai menggunakan cache memori (sistem cadangan/penyimpanan yang mengatur intruksi – instruksi yang diberikan sebelum dieksekusi). Akibatnya tahun 1981 Intel mengubah computer IBM sehingga menggunakan mikroprosesor 8088 yang ternyata sangat sukses dipasaran karena kompatibilitasnya. IBM membuat PC menggunakan mikroprosesor 8088 untuk menjalankan aplikasi seperti spreadsheet dan pengolah kata. Intel 8086/8088 disebut juga CISC (Complex Instruction Set Computer) karena jumlah dan kompleksitas instruksinya.

Generasi Keempat (1981-1995)

Pada tahun 1982, IBM menandatangani Advanced Micro Devices sebagai sumber kedua Intel untuk mikroprosesor 8086 dan 8088. Ditahun yang sama Intel memperkenalkan prosesor 16-bit 80286 dengan 134.000 transistor, dengan kemampuan memori 16 MB. Pada tahun 1984, IBM mengembangkan PC generasi kedua, 80286-Based PC-AT. PC-AT yang menjalankan MS-DOS, yang kini menjadi standard PC selama hampir 10 tahun.

Pada tahun 1985, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk focus pada mikroprosesor, dan akhirnya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32-bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan memori 4 GB, untuk menjalankan berbagai macam program sekaligus. Pada tahun 1989, mikroprosesor 32-bit 80486 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in math co-prosesor. Mikroprosesor 80486, memiliki kemampuan

memori 4 GB + 8 KB Cache. Pada tahun 1993, diperkenalkan prosesor 32 bit 66-MHz Pentium yang memiliki transistor 3,1 juta, dengan teknologi superscalar.





(a) (b)

Gambar 1.3 (a) Intel 286 (b) Intel 8088

Generasi Kelima (1995-1996)

Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64-bit Epic. Ia juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital, yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Intel mengeluarkan mikroprosesor Pentium II berturut – turut dengan Pentium III.

Generasi Keenam (1997-2000)

Pada tahun 1998, Intel memperkenalkan prosesor Celeron dibulan April. Selain celeron, terdapat pula beberaopa merk lainnya seperti Pentium Pro, Pentium II dan Pentium III.





(a) (b)

Gambar 1.4 (a) Intel Pentium II (b) Intel Pentium III

Generasi ketujuh (2001-sekarang)

Kemudian ditahun 2000 debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Intel Pentium 4, sudah menggunakan teknologi RAMBUS menggantikan SDRAM. Pada tahun 2003, AMD memperkenalkan versi 64-bit dari x86 instruction set dan ditahun 2004 AMD mendemonstrasikan x86 dual-core prosesor chip. Kemudian pada tahun 2005 Intel menjual prosesor dual-core pertamanya. Pada tahun 2006, Intel memperkenalkan prosesor core 2 duo dibulan Juli dan tahun 2007 Intel memperkenalkan prosesor core 2 quad dibulan Januari.

Perbandingan perkembangan teknologi mikroprosesor dari waktu ke waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Perbandingan Teknologi Mikroprosesor

Prosesor	Tahun Keluar	Jumlah Transistor	Kecepatan Clock	Address Bus	Data Bus (dalam bit)	Addressable Memory
4004	1971	2300	108 KHz	10 Bit	4	640 bytes
8008	1972	3500	200 KHz	14 Bit	8	16 k
8080	1974	6000	2 MHz	16 Bit	8	64 k
8085	1976	6500	5 MHz	16 Bit	8	64 k
8086	1978	29000	5 MHz	20 Bit	16	1 M
8088	1979	29000	5 MHz	20 Bit	8/16	1 M
80286	1982	134000	8 MHz	24 Bit	16	16 M
80386	1985	275000	16 MHz	32 Bit	32	4 G
80486	1989	1,2 M	25 MHz	32 Bit	32	4 G
Pentium	1993	3,1 M	60 MHz	32 Bit	32/64	4 G
Pentium Pro	1995	5,5 M	150 MHz	36 Bit	32/64	64 G
Pentium II	1997	8,8 M	233 MHz	36 Bit	64	64 G
Pentium III	1999	9,5 M	650 MHz	36 Bit	64	64 G
Pentium 4	2000	42 M	1,4 GHz	36 Bit	64	64 G

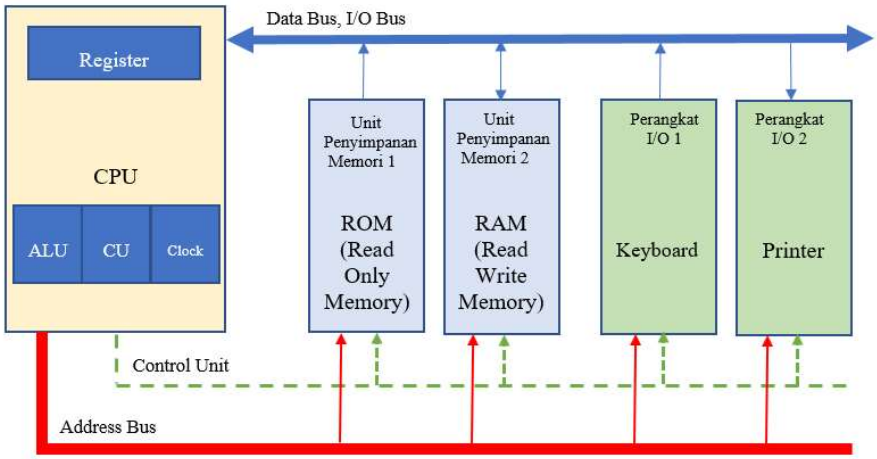
1.2 Definisi Mikroprosesor

Mikroprosesor merupakan otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Mikroprosesor yang biasa disebut juga sebagai CPU (Central Processing Unit), menjadi pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang dapat melaksanakan operasi-operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi kendali secara elektronis (digital). Semakin tinggi kecepatan prosesor maka semakin cepat hasil komputasi diperoleh. CPU terbuat dari sebuah lempengan yang disebut sebagai "Chip" atau dari Integrated Circuit (IC)". Bentuk dari IC ini yaitu kecil, terbuat dari lempengan silicon dan bisa terdiri dari 10 juta transistor. Chip mikroprosesor difabrikasi dengan teknologi LSI (Large Scale Integration) maupun VLSI (Very Large Scale Integration). Biasanya mikroprosesor dikemas dengan plastik atau keramik. Kemasannya dilengkapi dengan pin-pin yang merupakan terminal masukan dan keluaran dari chip.

Mikroprosesor mengontrol memori dan Input/Output (I/O) melalui koneksi yang disebut bus. Bus memilih perangkat I/O atau memori, mengirimkan data antara perangkat I/O atau memori tersebut dan mikroprosesor, dan mengontrol sistem I/O dan memori. Memori dan I/O dikontrol melalui instruksi yang tersimpan di memori dan dieksekusi oleh mikroprosesor. Mikroprosesor melakukan tiga tugas utama dari sistem komputer, yaitu:

1. Mengirimkan data antara mikroprosesor itu sendiri dan dengan sistem I/O atau memori.
2. Melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana.
3. Melakukan aliran program melalui pengambilan keputusan

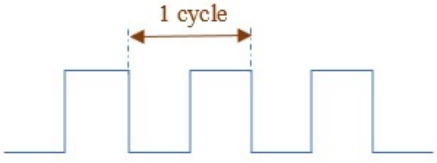
Kekuatan sebuah mikroprosesor dilihat dari kemampuannya dalam mengeksekusi jutaan atau milyaran instruksi per detik dari sebuah program atau software, yang merupakan kumpulan instruksi, yang tersimpan di dalam sistem memori. Konsep penyimpanan program ini telah membuat mikroprosesor dan sistem komputer menjadi perangkat yang sangat powerfull.



Gambar 1.5 Blog Diagram Sistem Komputer berbasis Mikroprosesor

Gambar 1.5 menunjukkan komponen-komponen utama dari suatu sistem komputer berbasis mikroprosesor, antara lain: Mikroprosesor atau yang biasa disebut CPU (*Central Processing Unit*), Unit Penyimpanan Memori, dan Perangkat *Input/Output* (I/O). CPU adalah tempat dilakukannya operasi aritmatika dan logika. CPU berisi register-register, clock frekuensi tinggi, *Control Unit* (CU), unit aritmatika logika dan *Arithmetic Logic Unit* (ALU). Berikut penjelasannya dari setiap komponen:

a. *Clock*
   Clock berfungsi untuk mensinkronisasi operasi internal CPU dengan komponen sistem lainnya menggunakan pulsa clock pada rate/kecepatan yang konstan (unit dasar waktu untuk instruksi mesin adalah *machine cycle* atau *clock cycle*) Sebuah instruksi mesin membutuhkan setidaknya satu *clock cycle*.



Gambar 1.6 Unit Dasar Waktu 1 cycle

b. *Control Unit* (CU)
   CU berfungsi membangkitkan sinyal kontrol yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan urutan langkah-langkah yang terlibat dalam pengeksekusian

instruksi mesin. Langkah-langkah tersebut antara lain; mengambil data dan instruksi, dan mendekodekan alamat untuk ALU.

c. *Arithmetic Logic Unit (*ALU)
   ALU melakukan operasi aritmatika seperti penambahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND,OR dan NOT.
d. *Register*
   Register merupakan lokasi memori internal.
e. *System Bus*
   Komponen-komponen dalam sistem komputer berkomunikasi dengan komponen lainnya dan juga dengan dunia di luar sistem menggunakan sebuah *bus*. Bus adalah sekumpulan kabel yang mengirimkan data dari satu bagian komputer ke bagian lainnya. Ada beberapa tipe *bus*, yaitu:
   1. *Address Bus* : menentukan jumlah dari memori fisik yang dapat dialamatkan oleh mikroprosesor dan itu menentukan alamat instruksi dan data, ketika instruksi yang sedang dijalankan mengirimkan data antara CPU dan memori.
   2. *Data Bus* : mengirimkan instruksi dan data, serta mengindikasikan ukuran data yang dikirimkan antara mikroprosesor dan memori atau perangkat I/O.
   3. *Control Bus* : *control bus* menyinkronisasikan setiap perangkat yang terhubung ke *system bus*, menggunakan sinyal biner. *Control Bus* terdiri dari sinyal kontrol seperti *memory read, memory write, I/O read, I/O write, interrupt acknowledge*

Pada ALU, dimana ALU berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika, terdapat beberapa operasi aritmatika dan logika yang dieksekusi oleh mikroprosesor keluarga Intel antara lain ADD (Penambahan), SUB (Pengurangan), MUL (Perkalian), DIV (Pembagian), AND, OR, NOT, NEG, Shift, dan Rotate. Operasi-operasi tersebut sangat sederhana, tapi dengan operasi tersebut kita dapat memecahkan masalah yang sangat kompleks. Pada mikroprosesor, data-data dioperasikan dari sistem memori atau register internal. Lebar data dapat berupa byte (8 bit), word (16 bit), double word (32 bit), quad word (64 bit), paragraph (128 bit), dan KB (1024 byte). Mikroprosesor 8086 dapat memanipulasi data dengan lebar 8-16 bit.

Fitur lain yang membuat mikroprosesor menjadi powerful adalah kemampuannya untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, mikroprosesor dapat memutuskan apakah suatu bilangan adalah bernilai nol, positif dan sebagainya. Dengan keputusan ini, mikroprosesor dapat memodifikasi alur program. Beberapa kemampuan pengambilan keputusan yang dimiliki mikroprosesor dari Intel antara lain:

- Zero : Menguji bilangan apakah nol atau bukan nol.
- Sign : Menguji suatu bilangan apakah bilangan bertanda atau tidak bertanda.
- Carry: Menguji apakah terdapat carry setelah penambahan atau adanya borrow setelah pengurangan.
- Parity: Menunjukkan nilai paritas suatu hasil perhitungan atau proses logika.

- Overflow: Menguji adanya indikasi hasil yang invalid setelah penambahan bilangan bertanda atau pengurangan bilangan bertanda. Sebagai contoh, terdapat dua bilangan bertanda positif yang ketika dijumlahkan hasilnya berubah tanda negatif:

(+) 64	01000000
(+) 80 +	01010000 +
(+)144	10010000

Tanda negatif

PERTANYAAN

1. Jelaskan secara singkat perkembangan teknologi mikroprosesor dari 4 bit hingga 32 bit!
2. Gambarlah blok diagram sebuah sistem komputer.
3. Apa tugas dari mikroprosesor di dalam sebuah sistem komputer berbasis mikroprosesor?
4. Sebutkan 3 jalur *bus* yang ada pada sistem komputer!
5. Apa fungsi *clock* yang ada pada mikroprosesor ?

DAFTAR PUSTAKA

[1] Brey, Barry B.,"THE INTEL MICROPROCESSORS 8086/8088, 80186, 80286, 80386, and 80486 Architecture, Programming, and Interfacing", 8th Ed., PRENTICE HALL INTERNATIONAL INC. New York; 2009.

[2] Hamarsheh, Qadri., "Microprocessors Lecture Notes", Philadephia University, 2018.

[3] Patmasari, Raditian., Wijayanto, Inung., Nugraha Ramdhan., "Diktat MK Mikroprosesor dan Antarmuka", Universitas Telkom, Bandung, 2014.

[4] https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/microprocessor.html (7 April 2019 , 13:53)

BAB 2
ARSITEKTUR MIKROPROSESOR 8086

PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan fitur utama dari mikroprosesor 8086, konfigurasi pin 8086, arsitektur mikroprosesor 8086 beserta fungsi komponen-komponen internal pendukungnya, register-register yang digunakan dan fungsi tiap registernya, register flag beserta fungsi dari tiap flag nya.

TUJUAN

Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

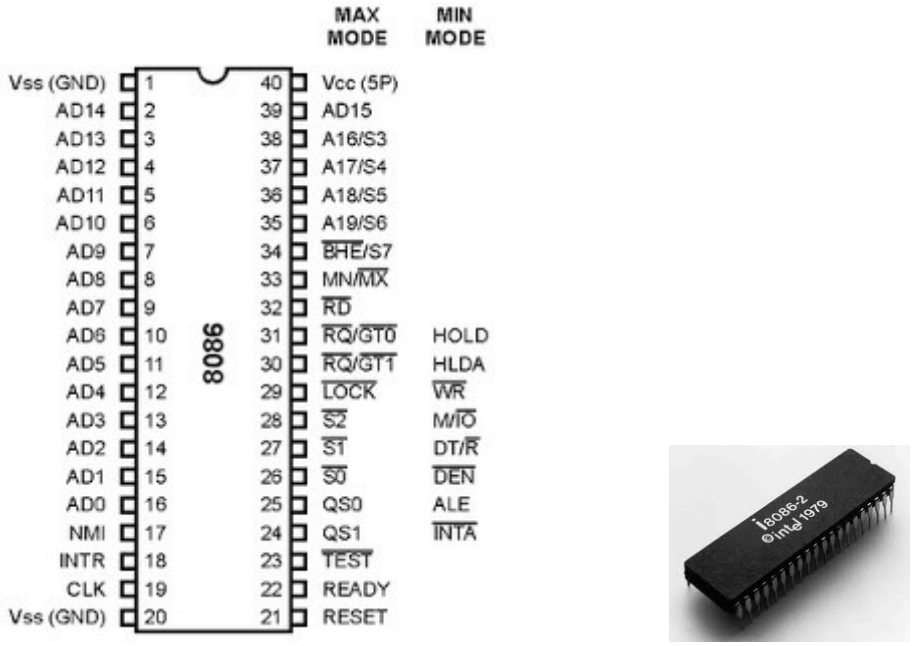
1. Menggambarkan operasi unit pelaksanaan atau (EU) dan unit interface bus (BIU) dari mikroprosesor 8086.
2. Menjelaskan bagaimana memori dan array register internal disusun.
3. Menjelaskan pengertian segmen memori dan address offset.
4. Menjelaskan mengenai register flag dan tujuan dari tiap flagnya.

2.1 Arsitektur Mikroproseor 8086

Sebelum sebuah program ditulis atau sebuah instruksi diinvestigasi, kita perlu mengetahui konfigurasi internal dari suatu mikroprosesor. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai arsitektur internal dari mikroprosesor 8086 beserta fungsi dari tiap internal registernya. Mikroprosesor 8086 ialah mikroprosesor dengan lebar bus data sebesar 16 bit secara internal dan eksternal, maksudnya seluruh register lebarnya 16 bit dan terdapat bus data selebar 16 bit untuk mentrasfer data ke dalam dan ke luar CPU. Beberapa fitur utama dari mikroprosesor 8086 ialah:

- *Arithmetic Logic Unit* (ALU) dan register internal 8086 bekerja dengan data *binary word* 16 bit.
- Memiliki *address bus* 20 bit yang dapat mengakses hingga 2^{20} = 1 MB lokasi memori.
- Memiliki *data bus* 16 bit yang dapat membaca atau menulis data ke memori/port baik 16 bit maupun 8 bit.
- Mendukung hingga 64K port I/O.
- Menyediakan hingga 14 register 16-bit.
- Mikroprosesor 8086 memiliki range frekuensi 6-10 MHz.
- Memiliki multiplexed address dan data bus AD0-AD15 dan A16-A19.
- Membutuhkan single phase clock dengan 33% duty cycle untuk menyediakan internal timing.
- Dapat mempersiapkan pengambilan hingga 6 byte instruksi dari memori dan mengantrikannya untuk mempercepat proses eksekusi instruksi.

- Memerlukan power supply +5 V
- Pin keluaran sebanyak 40 pin. Konfigurasi pin 8086 dapat dilihat pada gambar 2.1 :



(a) (b)

Gambar 2.1 (a) Konfigurasi Pin Mikroprosesor 8086 (b) INTEL 8086

Mikroarsitektur dari mikroprosesor 8086 menjalankan pemrosesan parallel yang diimplementasikan dengan beberapa unit pemrosesan yang dioperasikan secara bersamaan. Gambar 2.1 menunjukkan arsitektur internal dari mikroprosesor 8086 dapat. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Fungsi dasar mikroprosesor terdiri dari 2 fungsi yaitu EU (*Execution Unit*) dan BIU (*Bus Interface Unit*). Berikut penjelasan masing-masing unit:

1. *Bus Interface Unit* (BIU)

   BIU adalah unit pada mikroprosesor yang mempunyai tugas utama sebagai *interface* (antarmuka) antara mikroprosesor dengan peripheral diluar mikroprosesor. BIU menjalankan opearsi *bus* eksternal berikut: *instruction fetch*, operasi baca-tulis memori atau I/O, antrian instruksi dan perhitungan alamat fisik atau *Physical Address* (PA). BIU menyediakan *bus* data bidirectional 16-bit dan *bus* alamat 20-bit. Register-register yang terdapat pada BIU adalah ; Register IP (Instruction Pointer) yaitu register utama untuk menunjukkan baris perintah program, Register segment yang berfungsi untuk menyimpan alamat segment, *address generation adder*, *bus control unit*, antrian instruksi, dan ALU yang berfungsi untuk penghitungan alamat fisik atau Physical Address (PA).

2. *Execution Unit* (EU)

   EU berfungsi untuk menterjemahkan instruksi, menjalankan instruksi dan mengirimkan informasi ke BIU untuk mengambil data/instruksi. EU mengekstrak instruksi dari antrian di BIU, menerjemahkannya, kemudian membangkitkan operand

bila diperlukan, meneruskan ke BIU dan memintanya untuk membaca atau menulis oleh *cycle* ke memori atau perangkat *Input/Output*(I/O) dan menunjukkan operasi terspesifikasi oleh instruksi pada operand. Selama menjalankan instruksi, EU menguji flag kontrol dan status, dan memperbaharuinya berdasarkan hasil instruksi yang sedang dijalankan. EU tersusun atas; *Status flag* dan *control flag* yang dapat menghasilkan status flag tertentu, *General purpose registers* yang merupakan lokasi memori internal, *temporary operand registers,* dan ALU yang berfungsi sebagai pelaksanaan operasi aritmatika dan logika dari data-data yang disimpan dalam register.

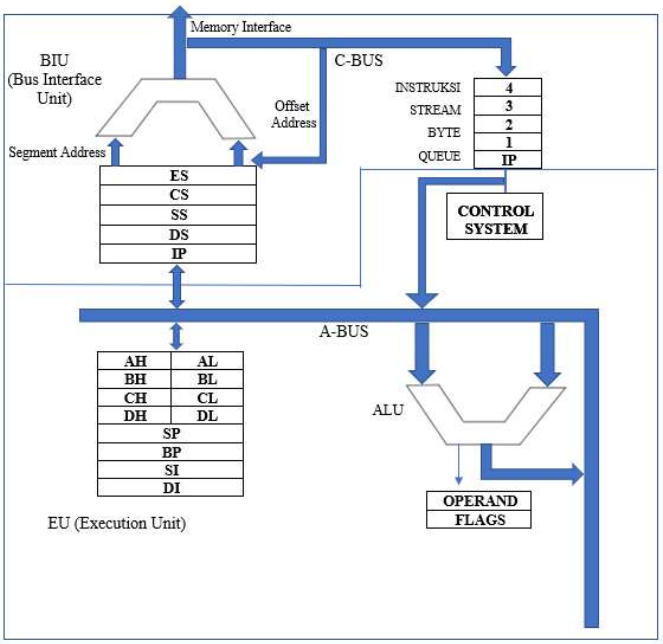
2.2 Register

Mikroprosesor 8086 mempunyai total 14 register yang dapat diakses oleh programmer. Seorang programmer perlu mengetahui berbagai macam register yang terdapat di EU dan BIU. Register-register tersebut antara lain:

- Empat register *General Purpose*
- Empat register *Index/Pointer*
- Empat register *Segment*
- Dua register lainnya

Berikut penjelasan dari tiap jenis register:

1. **Register *General Purpose***
   Register *General Purpose* adalah register 16 bit yang terdiri dari register AX, BX, CX, dan DX. Fungsi dari masing-masing register ini ialah:
   - AX: Register AX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (AH) dan bagian low byte (AL). AX merupakan register akumulator yang biasa dipakai untuk proses aritmatika perkalian dan pembagian, proses logika, dan pengiriman data. AX merupakan register yang membangkitkan kode mesin tercepat.
   - BX: Register BX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (BH) dan bagian low byte (BL). BX merupakan register alamat dasar.
   - CX: Register CX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (CH) dan bagian low byte (CL). Register CX merupakan register yang biasa dijadikan counter (penghitung). CX menghitung code segment secara berulang menggunakan instruksi loop. CX juga digunakan untuk mengulang-ulang suatu operasi pada string menggunakan perintah REP. Selain itu, register CL juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data seberapa banyak bit pergeseran yang diinginkan pada perintah *shift* dan *rotate*.



Gambar 2.2 Arsitektur Internal Mikroprosesor 8086

- DX: Register DX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (DH) dan bagian low byte (DL). Register DX merupakan register data. Penggabungan DX:AX menjadi 32-bit dijadikan sebagai tempat penyimpanan data oleh operasi MUL dan DIV. Register DX juga berfungsi untuk menentukan port dalam beberapa operasi IN dan OUT.

2. **Register IP (Instruction Pointer)**
   Register IP yaitu adalah register khusus dalam sebuah prosesor. Register IP berisi alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi.. Terdapat empat register yang termasuk Register IP, yaitu:
   - SI (Source Index): register SI dapat digunakan untuk pengalamatan pointer data, sebagai sumber dalam beberapa intruksi pemrosesan string, dan sebagai alamat offset relative terhadap DS.
   - DI (Destination Index): register DI dapat digunakan untuk pengalamatan pointer data, sebagai tujuan dalam beberapa intruksi pemrosesan string, dan sebagai alamat offset relative terhadap ES.
   - BP (Base Pointer): register SI digunakan untuk mengakses parameter yang dilewatkan melalui stack, dan sebagai alamat offset relative terhadap SS.
   - SP (Stack Pointer): register SP selalu menunjukkan item teratas pada stack. Stack yang kosong akan memiliki SP=FFFEh. Register SP digunakan sebagai alamat offset relative terhadap SS.

3. **Register Segment**
   Register Segment merupakan register tambahan dengan panjang 16 bit atau terbatas sampai 64K byte, yang berfungsi men-generate alamat memori ketika

dikombinasikan dengan register lain. Register segment berfungsi untuk menyimpan alamat segment, yang terdiri dari CS (Code Segment), DS (Data Segment), SS (Stack Segment), dan ES (Extra Segment).

- Register CS (Code Segment), bagian memori 64K-byte yang digunakan untuk menyimpan alamat segment dari kode program atau instruksi. Register ini sering berubah oleh suatu instruksi jump, panggilan, atau return.
- Register DS (Data Segment), bagian memori 64K-byte yang berisi data yang menjadi referensi untuk hampir semua instruksi dan sebagian besar mode addressing. Register DS ini digunakan untuk menyimpan alamat segment dari letak data. Data hampir selalu bergerak masuk atau keluar dari memori melalui segment data.
- Register SS (Stack Segment), bagian memori 65K-byte yang digunakan untuk menyimpan alamat segment memori yang dipergunakan menjadi Stack (tumpukan). Address Stack yang efektif ialah suatu kombinasi isi dari : Stack Pointer (SP) + SS x 10H. Misal SS berisi 1000H dan SP berisi 0000H. Maka addres stack ditempatkan di 0000+10000 = 10000H. Dapat juga ditulis 10000:0000 ; address segment dari 1000H dan addres offset dari 0000H.
- Register ES (Extra Segment), atau segmen tambahan, merupakan register khusus digunakan untuk instruksi string dan meyimpan alamat segment tambahan, misalnya alamat display, alamat sistem operasi, dan lain-lain.

4. **Flag Register**

Operasi-operasi atau instruksi yang dijalankan mikroprosesor dapat menghasilkan status flag tertentu. Dari kondisi flag ini kita akan mengetahui kondisi dari suatu proses yang ada di dalam program, sehingga memudahkan kita untuk mengambil keputusan atau untuk mengatur program selanjutnya. Misal, kita memiliki suatu counter yang berisi data banyaknya pengulangan suatu program. Setiap kali program selesai dikerjakan, counter akan berkurang satu dan kemudian kembali lagi menjalankan program hingga counter bernilai nol baru program akan berhenti. Untuk tahu counter telah bernilai nol, kita dapat mengetahuinya dari status flag.

Flag register atau disebut juga status register adalah suatu register 16 bit yang berisi flag sebagai berikut;

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	-	AF	-	PF	-	CF

Gambar 2.3. Posisi Bit Flag Register

Semua flag tersebut termasuk ke dalam status register, kecual T,I, dan D yang

merupakan kontrol register. Berikut ini penjelasan masing-masing flag register atau status register:

- CF (*Carry Flag*): Flag ini mengindikasikan adanya *carry* hasil suatu penjumlahan atau *borrow* dari suatu pengurangan. Jika CF bernilai 1 berarti terdapat *carry* atau *borrow* selain itu CF=0. Fungsi lainnya, CF menyimpan juga digunakan sebagai indikator perkalian dan indikator kondisi overflow untuk aritmatika bilangan integer tak-bertanda.
- PF (*Parity Flag*): Flag ini menunjukkan nilai paritas suatu hasil perhitungan atau proses logika. Jika hasil dari proses tersebut memiliki cacah genap dari logika 1 maka PF=1, selain itu PF bernilai nol. Sebagai contoh, jika hasil suatu operasi adalah 10101010, cacah logika 1 nya =4 maka PF=1. Jika hasil suatu operasi adalah 10101000, cacah logika 1 nya =3 maka PF=0.
- AF (*Auxiliary Carry Flag*): berfungsi sama seperti CF, namun AF mengindikasikan adanya *carry* hasil suatu penjumlahan atau *borrow* dari suatu pengurangan antara setengah byte (dari lower nibble misal D0-D3 ke upper nibble D4-D7) dengan menggunakan register AL. AF bernilai 1 jika terdapat carry yang diberikan dari D3 ke D4. Flag ini bukanlah flag yang digunakan untuk tujuan umum, flag ini digunakan secara internal oleh prosesor untuk menjalankan konversi Binary-to-BCD, dimana BCD merupakan sistem bilangan desimal yang dikodekan secara biner, hanya mengenal angka 0-9 dalam biner.
- ZF (*Zero Flag*): Flag ini mengindikasikan hasil suatu operasi aritmatika atau logika bernilai 0. Jika suatu operasi aritmatika atau logika bernilai 0 maka ZF=1, selain itu ZF=0.
- SF (*Sign Flag*): Flag ini beroperasi untuk bilangan bertanda. Jika hasil suatu operasi (aritmatika, logika, pergeseran atau rotasi) merupakan bilangan negatif, maka SF bernilai 1.
- OF (*Overflow Flag*): Flag ini mengindikasikan adanya kesalahan selama operasi bilangan bertanda. OF bernilai 1 jika terdapat hasil operasi yang melampaui kapasitas mesin.
- IF (Interrupt-enable flag). Flag ini mengindikasikan dapat atau tidak dapat sebuah instruksi melakukan interupsi.
- DF (Direction Flag). Flag ini dipergunakan untuk mengontrol arah dari operasi string.
- TF (Trap Flag). Flag ini ditempatkan dalam mode *single step* untuk keperluan debug.

PERTANYAAN

1. Jelaskan proses kerja dari BIU (Bus Interface Unit) dan EU (Execution Unit)!
2. Apa perbedaan fungsi ALU pada BIU dengan ALU pada EU?
3. Apa perbedaan SI (Source Index) dengan DI (Destination Index)?

4. Sebutkan beberapa fungsi register CX!
5. Jelaskan fungsi dan perbedaan CF (Carry Flag) dengan AF (*Auxiliary Carry Flag*)!

DAFTAR PUSTAKA

[1] Brey, Barry B.,"THE INTEL MICROPROCESSORS 8086/8088, 80186, 80286, 80386, and 80486 Architecture, Programming, and Interfacing", 8th Ed., PRENTICE HALL INTERNATIONAL INC.; New York; 2009.

[2] Abdullah, Hadeel Nasrat Assist. Prof. Dr., "8086 Microprocessor", University of Technology Department of Electrical Engineering, Micprocessor Engineering, Third Class.

[3] Putra, Agfianto Eko., "Belajar Bahasa Assembly dengan EMU 8086", Gava Media, Yogyakarta, 2005.

[4] http://yunusskug.blogspot.com/2016/10/spesifikasi-perangkat-keras-pada.html (13 April 2019, 21:20)

[5] http://imagine6world.blogspot.com/2016/10/spesifikasi-perangkat-keras-pada.html (13 April 2019, 21:20)

BAB 3
MODE PENGALAMATAN

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis mode pengalamatan yang ada pada mikroprosesor 8086. Penguasaan yang baik mengenai mode pengalamatan sangat diperlukan untuk mengembangkan software yang efisien pada mikroprosesor 8086. Dalam bab ini, mode pengalamtan dijelaskan dengan berbasis pada instruksi MOV, dikarenakan instruksi MOV merupakan instruksi yang cukup sering digunakan dan bersifat fleksibel. Mode pengalamatan akan dijelaskan baik untuk pengalamatan data maupun untuk pengalamatan program memori.

TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi dan proses dari tiap jenis mode pengalamatan.
2. Menggunakan format mode pengalamatan untuk membentuk opcode dari tiap instruksi.
3. Mengetahui aliran data dari sebuah intruksi pada software emulator 8086.
4. Menentukan mode pengalamatan yang tepat untuk mengerjakan tugas yang ditentukan.

3.1 MODE PENGALAMATAN

Instruksi-instruksi Assembly ada yang membutuhkan operan baik satu maupun dua. Operan adalah data yang diolah atau dimanipulasi. Operan dibutuhkan oleh instruksi yang akan dijalankan. Misalnya, MOV AX,BX pada instruksi tersebut dibutuhkannya dua operan yaitu AX dan BX. Saat menjalankan suatu instruksi, prosesor bisa mendapatkan data atau operan dari register, dari dalam instruksi itu sendiri, atau dari suatu lokasi memori atau port I/O. Terdapat tujuh macam mode pengalamatan, yaitu:

1. *Register Addressing* (Pengalamatan Register)
2. *Immediate Addressing* (Pengalamatan Segera)
3. *Direct Addressing* (Pengalamatan Langsung)
4. *Register Indirect Addressing* (Pengalamatan Tak-langsung Register)
5. *Base Relative Addressing* (Pengalamatan Relatif Dasar)
6. *Direct Indexed Addressing* (Pengalamatan Langsung Terindeks)
7. *Base Indexed Addressing* (Pengalamatan Dasar Terindeks)

Ciri khas untuk masing-masing mode tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Mode Pengalamatan 8086

Mode Pengalamatan	Format Operan	Register Segmen
Register	Register	Tidak ada
Immediate	Data	Tidak ada
Direct	Pergeseran Label	DS DS
Register Indirect	[BX] [BP] [DI] [SI]	DS SS DS DS
Base Relative	[BX]+Pergeseran [BP]+Pergeseran	DS SS
Direct Indexed	[DI]+Pergeseran [SI]+Pergeseran	DS DS
Base Indexed	[BX][SI]+Pergeseran [BX][DI]+Pergeseran [BP][SI]+Pergeseran [BP][DI]+Pergeseran	DS DS SS SS

Untuk mode pengalamatan register dan direct, tidak membutuhkan segmen karena operannya berupa register atau data langsung. Sedangkan lima mode lainnya merupakan mode pengalamatan memori.

Pada bab ini instruksi MOV akan dijadikan basis untuk penjelasan mode pengalamatan data karena instruksi ini sangat umum dan fleksibel. Gambar 3.1 di bawah ini mengilustrasikan arah aliran data pada instruksi MOV. Sumber (*source*) berada di kanan sedangkan Tujuan (*destination*) berada di kiri, di sebelah opcode. Opcode atau kode operasi, memberitahu mikroprosesor operasi mana yang akan dilakukan. Arah aliran data seperti ini, diaplikasikan untuk semua instruksi. Perhatikan juga, bahwa dalam sebuah instruksi, antara tujuan dan sumber terpisahkan oleh koma.

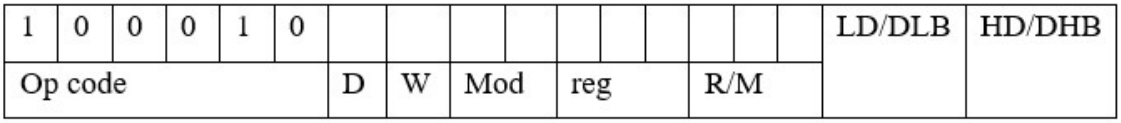


Gambar 3.1 Arah Aliran Data pada Instruksi MOV

Sumber tidak pernah berubah namun tujuan selalu berubah. Pada Gambar 3.1, terlihat bahwa instruksi memindahkan data dari BX ke AX. Instruksi MOV tidak benar-benar mengambil data dan memindahkannya, namun Instruksi MOV selalu menggandakan data sumber ke tujuan. Sumber dan Tujuan sering disebut sebagai operand. Sebelum memulai

penjelasan mengenai mode pengalamatan, akan ditampilkan terlebih dahulu kode pola pada instruksi MOV, pola mod dan R/M.

A. Kode Pola MOV



Gambar 3.2 Kode Pola Instruksi MOV

Konversi instruksi Bahasa assembly ke kode mesin

Byte 1

Op code : Kode Operasi (Operation code), 6 bits(seperti :add,subtract,mov)

D : Register direction bit. Menjelaskan arah transfer data dan/ ke register.
Bila register sebagai sumber [dari], maka D=0
Bila register sebagai tujuan [ke], maka D=1

W : Data byte/word. Menentukan apakah dilakukan operasi 8 atau 16 bit.
Bila data 8 bit, maka W=0
Bila data 16 bit, maka W=1

Byte 2

Mode filed : Mode pengalamatan (MOD)

Reg : Kode pemilihan register (REG) mengidentifikasi register pada operan 1

R/M : Kode pemilihan register/memori (R/M field) menentukan register/ memori pada operan 2

LD/DLB : Low Displacement/Direct Address Low Byte

HD/DHB : High Displacement/ Direct Address High Byte

B Kode Segment Register

Tabel 3.2 Kode Segment Register

Seg. Reg	Code
CS	01
DC	11
ES	00
SS	10

C. Pola MOD dan R/M

Tabel 3.3 Tabel Mode dan R/M

Mod / R/M	00	01	10	11	
				W = 0	W = 1
000	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	AL	AX
001	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	CL	CX
010	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	DL	DX
011	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	BL	BX
100	[SI]	[SI] + d8	[SI] + d16	AH	SP
101	[DI]	[DI] + d8	[DI] + d16	CH	BP
110	d 16	[BP] + d8	[BP] + d16	DH	SI
111	[BX]	[BX] + d8	[BX] + d16	BH	DI

D. Kode Register 8 bit dan 16 bit

Tabel 3.4 Kode Register 8 bit dan 16 bit

Register Code	Register 8 Bit	Register 16 Bit
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	CH	BP
110	DH	SI
111	BH	DI

Adapun penjelasan mode pengalamatan data yang diformulasikan dengan instruksi MOV, ialah sebagai berikut:

1. Register Addressing Mode

Register Addressing Mode adalah mode mengalamatan yang digunakan untuk mentransfer data (byte / word) dari register pengalamatan sumber atau isi dari sebuah lokasi memori ke register tujuan atau lokasi memori. Misalnya instruksi MOV CX,DX mentransfer isi data berukuran word (16 bit) dari register DX ke register CX. Pada mikroprosesor 8086, data yang dapat ditransfer adalah 8 bit dan 16 bit, namun pada mikroprosesor 80386 ke atas, data doubleword dapat ditransfer (contoh MOV ECX,EDX).

Bentuk format register addressing mode : MOV (Register), (R/M)

Untuk menentukan opcode dengan pengalamatan register ini, kita dapat melihat kode pola MOV yang ada pada Gambar 3.2.

Contoh : MOV SP, BX

Tentukanlah opcode dari instruksi di atas, dengan dua kondisi (register sebagai sumber dan sebagai tujuan)

Penyelesaian: Untuk contoh di atas, didapat data sebagai berikut;

Kondisi 1 : SP : Register
BX : R / M
D : 1 untuk kondisi ini, register bertindak sebagai tujuan berarti D=1

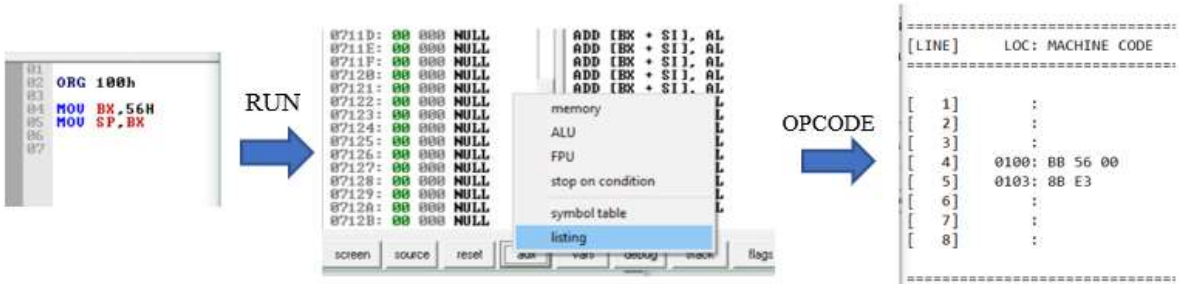
W : 1 (lihat pada tabel 3.2)
MOD : 11 (lihat pada tabel 3.2)
REG : 100 (lihat pada tabel 3.3)
R / M : 011 (lihat pada tabel 3.2)

Jika disusun sesuai kode polanya, maka didapat:

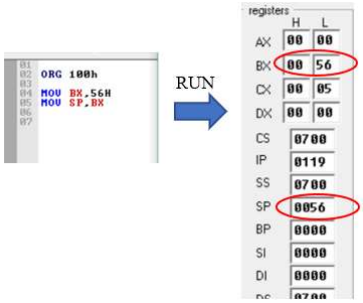
OP CODE						D	W	MODE		REGISTER			R / M		
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
8				B				E					3		

Sehingga didapat opcode 8BE3.

Hasil inipun dapat dilihat pada emulator 8086. Caranya adalah dengan mengetikkan instruksi tersebut, lalu klik Run. Kemudian klik button aux, pilih listing. Maka kita akan dapat melihat opcode yang dihasilkan. Selain itu, perhatikan pula bahwa data dari register sumber yaitu BX (sebelumnya BX diisi data 56h) telah ditransfer ke register tujuan yaitu SP.



Gambar 3.3 Hasil Opcode pada Emulator 8086



Gambar 3.4 Hasil Pengiriman Data dari Register Sumber ke Register Tujuan

Kondisi 2 : SP : R/M
BX : Register
D : 0 untuk kondisi ini, register bertindak sebagai sumber berarti D=0

W : 1 (lihat pada tabel 3.2)
MOD : 11 (lihat pada tabel 3.2)
REG : 011 (lihat pada tabel 3.3)
R / M : 100 (lihat pada tabel 3.2)

Jika disusun sesuai kode polanya, maka didapat:

OP CODE						D	W	MODE		REGISTER			R / M		
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
8				9				D					C		

Sehingga didapat opcode 89DC

2. Immediate Addresing Mode

Immediate Addresing Mode atau atau mode pengalamatan segera, adalah mode pengalamatan yang mengirimkan sumber, yaitu data byte atau word, ke register atau lokasi memori tujuan. Data akan menjadi bagian dari instruksi. Format untuk pengalamatan ini hanya terdapat W,REG,dan DATA dengan Opcode 1011.

Contoh : MOV DL , 24H
Tentukanlah opcode dari instruksi di atas!
Penyelesaian: Untuk contoh di atas, didapat data sebagai berikut;

W : 0 (lihat tabel 3.2)
Reg : 010 (lihat tabel 3.3)

Jika disusun sesuai kode polanya, maka didapat:

OP CODE				W	REGISTER			Data
1	0	1	1	0	0	1	0	24
B					2			24

Sehingga didapat opcode B224

3. Direct Addressing Mode

Direct addressing mode atau mode pengalamatan langsung, memindahkan data byte atau data word antara sebuah pengalamatan lokasi memori dan sebuah register. Instruksi set tidak mendukung adanya pengiriman memori-ke-memori, kecuali menggunakan instruksi MOVS. Mode pengalamatan langsung ini, memiliki ciri-ciri kurung segi empat [ ] dan didalamnya berisi 4 digit. Misal, MOV DX, [1000H] instruksi ini memindahkan **isi** dari lokasi memori yang merupakan offset address berukuran word ke register DX. Alamat Offset merupakan bagian dari instruksi yang mana ditempat inilah data akan dioperasikan.
Contoh : **MOV CX,[7100H]**
Tentukanlah opcode dari instruksi di atas!
Penyelesaian: Untuk contoh di atas, didapat data sebagai berikut;

CX : Register
[7100H] : Menunjukan alamat bukan data (Bilangan harus dalam Hexa)

D : 1 register bertindak sebagai tujuan berarti D=1
W : 1 (lihat pada tabel 3.2)
MOD : 00 (lihat pada tabel 3.2)
REG (CX) : 001 (lihat pada tabel 3.3)
R/M[7100H] : 110 (Selalu bernilai 110, lihat tabel 3.2)
LB : 34
HB : 12

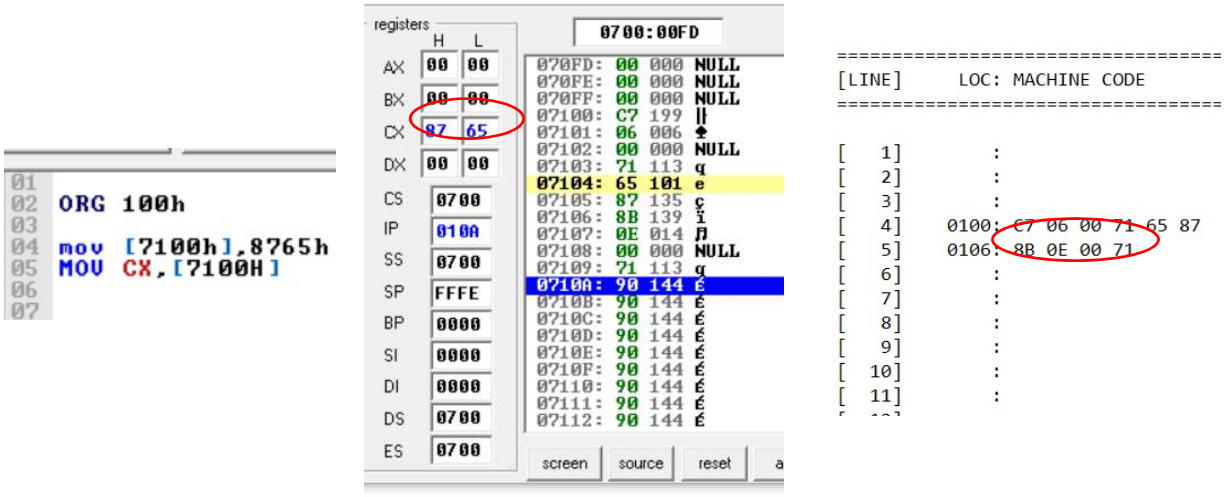
Jika disusun sesuai kode polanya, maka didapat:

OP CODE						D	W	MODE		REGISTER			R / M			LD	HD
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	00	71

8 B 0 E 00 71

Sehingga didapat opcode 8B0E0071

Hasil inipun dapat dilihat pada emulator 8086. Sebelumnya lokasi memori dengan alamat 7100h diisi dengan data 8675h. Pada hasil akhir setelah emulator dijalankan, data dari alamat tersebut masuk ke register CX.



Gambar 3.5 Hasil Pengiriman Isi Dari Lokasi Memori ke Register dan Opcode yang Dihasilkan

4. Register Indirect Addresing Mode

Register indirect addresing mode atau mode pengalamatan tidak langsung register, mentransfer satu byte atau word antara register pengalamatan dan lokasi memori yang dialamatkan oleh indeks atau register dasar. Index dan register dasar ini adalah BP, BX, DI dan SI. Misalnya, instruksi MOV AX, [BX] instruksi ini menyalin data word(16 bit) dari segmen data alamat offset yang diindeks oleh BX, ke register AX.

Format instruksi : MOV CL , [...] (Hanya diisi oleh BP,BX,SI,DI)

Contoh : MOV [BX + SI] , AX

Tentukanlah opcode dari instruksi di atas!

Penyelesaian: Untuk contoh di atas, didapat data sebagai berikut;

BX + SI	: R / M	
AX	: Register	
D	: 0	register bertindak sebagai sumber berarti D=0
W	: 1	(lihat pada tabel 3.2)
MOD	: 00	(lihat pada tabel 3.2)
REG	: 000	(lihat pada tabel 3.3)
R / M	: 000	(lihat pada tabel 3.2)

Jika disusun sesuai kode polanya, maka didapat:

OP CODE						D	W	MODE		REGISTER			R / M		
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8				B				0		0			0		

Sehingga didapat opcode 8900.

5. Base Relatif Addresing Mode

Base Relatif Addresing Mode atau Mode Pengalamatan Relatif Dasar adalah mode pengalamatan yang memiliki displacement. Jika data displacement 8 bit maka mode bernilai 01 dan jika data displacement 16 bit mode bernilai 10.

Contoh : MOV [SI + 43H] ,DH

Tentukanlah opcode dari instruksi di atas!

Penyelesaian: Untuk contoh di atas, didapat data sebagai berikut;

[SI + 43H] : R/M

DH : Register

Didapat

D : 0

W : 0 (lihat tabel 3.2)

MOD : 01 karena displacement 8 bit, maka mode 01 (tabel 3.2)

REG : 110 (lihat tabel 3.3)

R / M : 100 (lihat tabel 3.2)

Jika disusun sesuai kode polanya, maka didapat:

OP CODE						D	W	MODE		REGISTER			R / M			Displacement
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	43
8				8				7					4			43

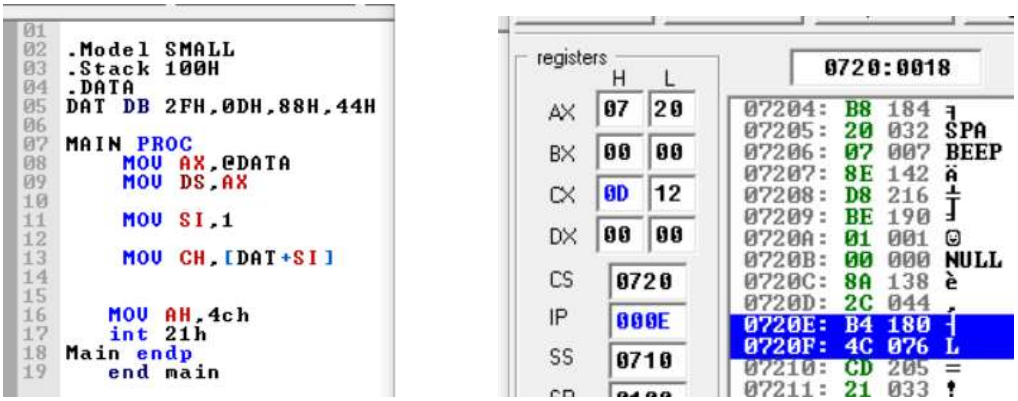
Sehingga didapat opcode 8887443

6. Direct Indexed Addressing

Direct Indexed Addressing merupakan mode pengalamatan langsung terindeks dimana alamat efektif merupakan jumlah dari pergeseran dengan register SI atau DI. Perhatikan contoh program berikut ini (Gambar 3.60

Pada progam tersebut, diberikan lokasi memori dengan label DAT yang berisikan data

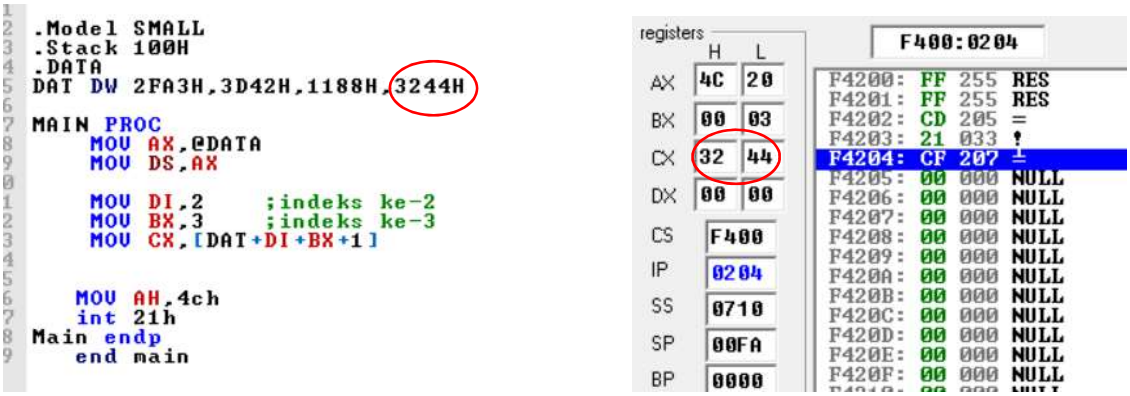
8 bit sebanyak 4 data yang diinisialisasikan dengan DB (Define Byte). Data yang pertama memiliki indeks 0, data yang kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Sehingga bila kita hendak mengambil data ke-2 , berarti kita harus memberi nilai indeks satu pada SI. Lalu, gabungkan SI dengan label DAT, untuk kemudian dipindah datanya ke register CH. Data yang dimasukkan pada lokasi memori dapat juga berupa data 16 bit, yang diinisialisasikan dengan DW (Define Word). Tiap data word akan memakan dua lokasi memori sehingga data pertama memiliki indeks 0 dan 1, data kedua memiliki indeks 2 dan 3, dan seterusnya.



Gambar 3.6 Hasil Mode Pengalamatan Langsung Terindeks

7. Base Indexed Addressing

Mode pengalamatan ini digunakan untuk mentransfer data byte atau word antara register dan lokasi memori yang ditangani oleh suatu register base, register index, ditambah displacement. Mode pengalamatan ini sangat cocok untuk akses data larik dua dimensi. Perhatikan contoh program di bawah ini:



Gambar 3.7 Hasil Mode Pengalamatan Dasar Terindeks

Hampir sama dengan program sebelumnya, register indeks yang digunakan adalah DI (diisi indeks ke-2), register dasar yaitu BX (diisi indeks ke-3) dan pergeseran diisi sebanyak 1 kali.

Sehingga total indeks 2+3+1=6 yang berada pada data ke-4 yaitu 3244H. Ingat, karena data yang digunakan adalah 16 bit, maka ia memakan dua lokasi memori dan memiliki dua indeks. Dikarenakan itu juga, register yangmenjadi tujuan pengiriman data adalah register 16 bit (CX).

PERTANYAAN

1. Jelaskan perbedaan *Immediate Addressing Mode* dengan *Direct Addressing Mode*!
2. Jelaskan apa yang dilaksanakan oleh instruksi MOVsebagai berikut:
   a. MOV AX,BX
   b. MOV BL,CH
   c. MOV CH,BL
   d. MOV, FFH
   e. MOV, [2234H]
3. Tentukan instruksi yang tepat untuk melaksanakan tugas berikut:
   a. Menyalin data yang ada pada register BL ke register DH
   b. Menyalin data yang ada pada register SI ke register BX
   c. Menyalin data yang ada pada lokasi memori [8100H] ke register DX
   d. Mengisi data A9H ke register AL
   e. Mengisi data 35FFH ke register AX
4. Carilah opcode yang dihasilkan dari instruksi berikut, dengan terlebih dahulu menentukan mode pengalamatannya:
   a. MOV BX, 1234
   b. MOV BX, 1234H
   c. MOV SI, [1000H]
   d. MOV AX, [BX]
   e. MOV DX, [BX+SI]
5. Jelaskan kesalahan dari instruksi berikut:
   a. MOV DL,BX
   b. MOV CX,AL

DAFTAR PUSTAKA

[1] Brey, Barry B.,"THE INTEL MICROPROCESSORS 8086/8088, 80186, 80286, 80386, and 80486 Architecture, Programming, and Interfacing", 8th Ed., PRENTICE HALL INTERNATIONAL INC., New York, 2009.

[2] Putra, Agfianto Eko., "Belajar Bahasa Assembly dengan EMU 8086", Gava Media, Yogyakarta, 2005.

BAB 4
BAHASA ASSEMBLY DAN EMU8086

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian bahasa assembly, tujuan pemakaian bahasa assembly, dan kekurangan dan kelebihan bahasa assembly. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai software yang menggunakan bahasa assembly yaitu Emu8086, mulai dari proses instalasi, menu dan fitur yang ada di dalamnya, serta cara menjalankan program pada Emu8086.

TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian serta tujuan penggunaan bahasa assembly.
2. Memahami kekurangan dan kelebihan bahasa assembly.
3. Dapat menjelaskan proses penerjemahan bahasa assembly menjadi bahasa mesin.
4. Mengenal format instruksi pada bahasa assembly.
5. Mengenal fitur-fitur software Emu8086 dan kegunaannya.

4.1 BAHASA ASSEMBLY

Bahasa assembly atau bahasa rakitan, adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat diprogram seperti pemrograman komputer dan mikroprosesor. Bahasa assembly menggantikan kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang dapat dipahami manusia. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode “10110011” dimana dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi *mnemonic* ADD. Instruksi ADD tentu lebih mudah dimengerti dan diingat dibanding kode 10110011. Meskipun instruksi bahasa assembly mudah diingat, namun bahasa assembly tidak dapat dijalankan oleh prosesor. Prosesor dapat mengerti program dalam bahasa mesin atau yang sering disebut sebagai kode objek. Oleh karena itu diperlukan assembler untuk menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Proses penerjemahan tersebut akan dijelaskan pada sub bab 4.1.1.

Selain bahasa tingkat rendah, terdapat juga bahasa tingkat menengah dan tingkat tinggi. Bahasa tingkat menengah merupakan bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya {, }, ?, <<, >>, &&, ||, dan sebagainya. Bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsurkata-kata bahasa manusia, contohnya begin, end, if, for, while, and, or, dan lain-lain.

Secara Umum kelebihan dan kekurangan penggunaan bahasa rakitan (assembly) adalah:
Kelebihan Bahasa Assembly:
1. Ketika di-compile ukurannya lebih kecil
2. Lebih efisien/hemat memori
3. Lebih cepat dieksekusi

Kesulitan Bahasa Assembly:
1. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi
2. Relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak
3. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit.

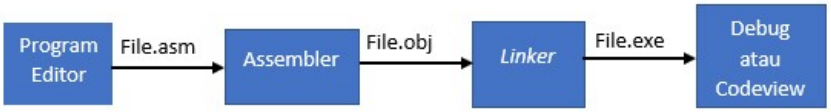
4.1.1 Proses Assemble, Link and Run Program Bahasa Assembly

Terdapat beberapa perintah yang dibutuhkan untuk menerjemahkan program bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Berikut ini tahapan-tahapan yang perlu dilakukan agar program assembly dapat dieksekusi:

Langkah 1: Edit program menggunakan Editor (simpan program sebagai *.asm).

Langkah 2: Assemble program (*.asm) menggunakan MASM atau TASM, dan kita akan mendapatkan program (*.obj)

Langkah 3: Link program (*.obj) menggunakan LINK atau TLINK, sehingga kita mendapatkan program (*.exe)



Gambar 4.1 Proses Perubahan Format Program Bahasa Assembly

File.asm adalah file sumber yang dibuat dengan editor. Program Assembler (misal TASM) merubah file.asm yang berisi instruksi berbahasa assembly menjadi bahasa mesin. Sedangkan TLINK adalah program yang menghasilkan file yang sudah dapat dieksekusi.

4.1.2 Format instruksi Bahasa Assembly

Program bahasa assembly terdiri atas deretan baris dari instruksi bahasa assembly. Berikut ini adalah bagian-bagian dari format instruksi yang ada pada program bahasa assembly:

1. Label

Label adalah suatu simbol untuk menandai lokasi memori pada area program. Label diberi nama sendiri oleh pembuat program. Dalam satu baris hanya ada satu label. Penulisan label biasanya dibatasi hingga 31 karakter.

2. Mnemonik

Instruksi Mnemonik atau pengarah assembler ditulis dalam field menmonik yang ditulis setelah label mnemonik. Contoh instruksi mnemonik : ADD, MOV, INC, dan sebagainya. Sedangkan pengarah assembler contohnya ORG, EQU, DB, dan sebagainya.

3. Operand

Operand ditulis setelah mnemonik, dapat berupa alamat atau data yang digunakan instruksi.

4. Komentar

Komentar merupakan bagian yang tidak diproses oleh kode mesin apapun. Komentar tidak mempengaruhi program. Penulisan komentar harus diawali titik koma (;)

5. End

End merupakan kode perintah terakhir yang menunjukkan batas akhir dari proses assembly.

[LABEL:] MNEMONIC[OPERAND] [;COMMENT]

Contoh penggunaan label:

TAMBAH: ADD BX,CX ; Register CX ditambahkan dengan register BX.

4.1.3. *Directives* Assembler

Sebuah *directive* adalah command yang disisipkan pada kode sumber (*source code*). Directives dapat menentukan: Variabel, Macro, Prosedur, Segmen Memori. *Directives* bersifat tidak sensitif. Tulisan ".data", ".DATA", dan ".Data" dianggap sama. Beberapa penjelasan lainnya:

.MODEL SMALL : memilih ukuran model memori. Pilihan model memori lainnya; Tiny (kombinasi kode dan data kurang dari 64K), Small (Kode ≤ 64K dan data ≤ 64K), Medium (Kode ≤ 64K dan berapapun ukuran multiple kode segmen), Compact (Data ≤ 64K dan berapapun ukuran multiple data segmen), Large (Kode > 64K dan Data > 64K multiple kode dan data segmen), dan Huge.

.STACK ; ukuran dari stack segment

.DATA ; memulai data segment.

.CODE ; memulai kode segment

Contoh program sederhana :

```
TITLE Program contoh menampilkan
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
Message DB "Hello world",
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA      ; alamat data
    MOV DS, AX
    MOV AH,9
    MOV DX, offset Message ; menampilkan message
    INT 21H
    MOV AX,4CH        ; halt program dan return
    INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

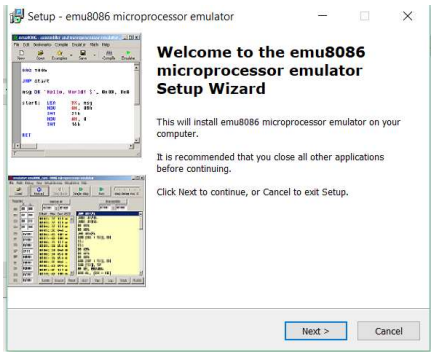
4.2 SOFTWARE EMU8086

Program yang digunakan untuk mempelajari bahasa assembly pada bab ini adalah program Emu8086, yang dapat didownload pada www.emu8086.com. Program ini merupakan versi evaluasi yang dapat didownload secara gratis. Adapun versi yang dipakai pada bab ini adalah versi 4.08.

4.2.1 Instalasi Emu8086

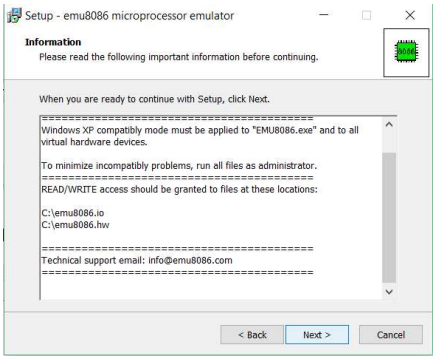
Setelah mendownload Emu8086, selanjutnya adalah menginstal dengan langkah sebagai berikut:

1. Klik software hingga muncul tampilan sebagai berikut, lalu klik Next:



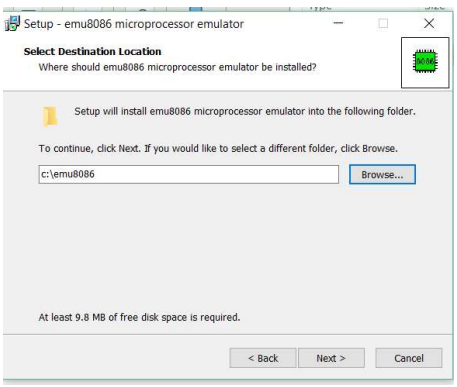
Gambar 4.2 Instalasi Emu8086 Langkah 1

2. Setelah itu akan muncul bagian informasi, lalu klik Next.



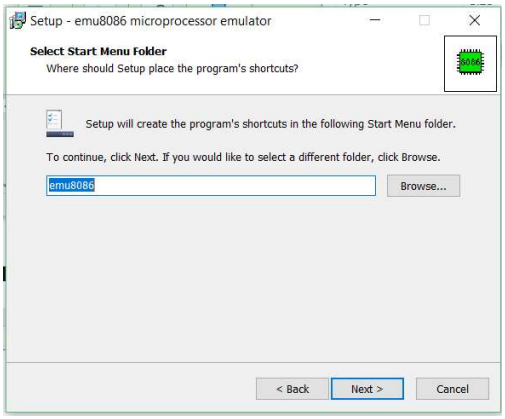
Gambar 4.3 Instalasi Emu8086 Langkah 2

3. Pilih folder tempat instalasi software.



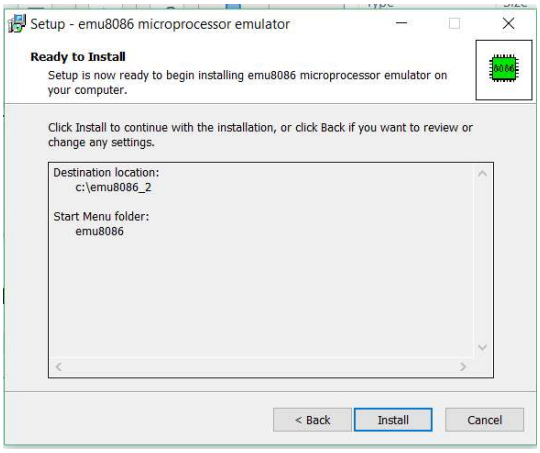
Gambar 4.4 Instalasi Emu8086 Langkah 3

4. Pilih tempat memulai *shortcut* program. Klik *Next*.



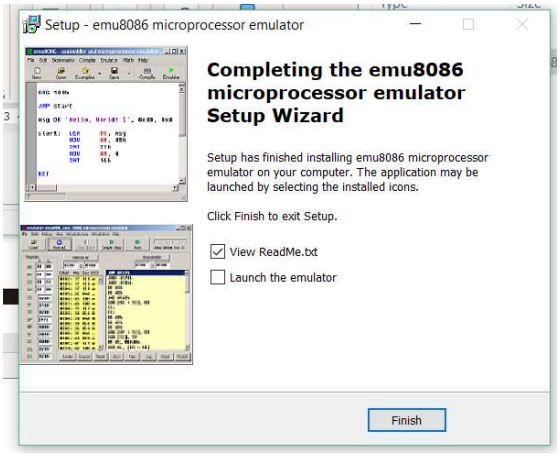
Gambar 4.5 Instalasi Emu8086 Langkah 4

5. Berikutnya, software siap diinstal.



Gambar 4.6 Instalasi Emu8086 Langkah 5

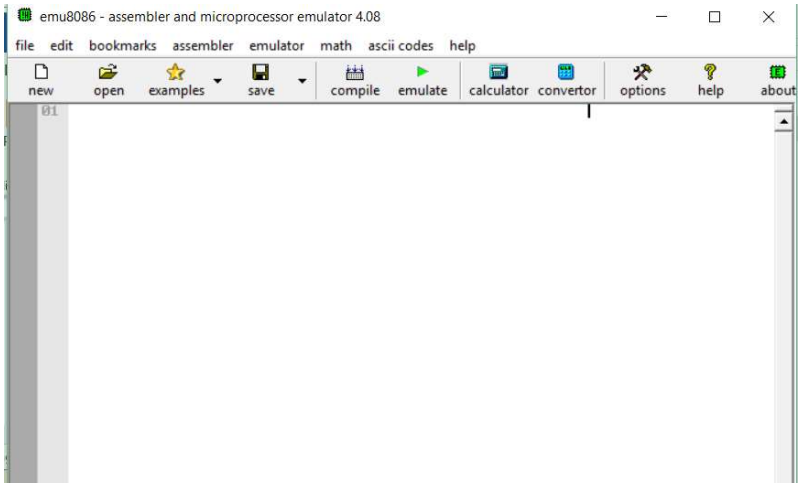
6. Setelah software selesai diinstal, klik Finish.



Gambar 4.7 Instalasi Emu8086 Langkah 6

4.2.2 Penggunaan Emu8086

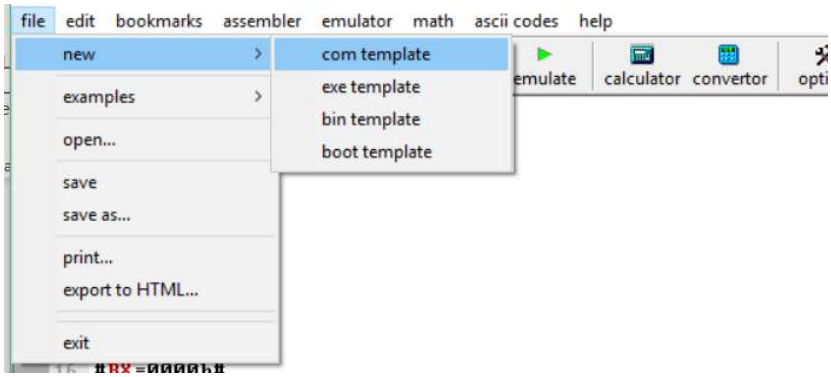
Setelah Software selesai diinstal,selanjutnya klik ganda pada ikon emu8086, hingga tampil laman editor sebagai berikut:



Gambar 4.8 Laman Editor Emu8086

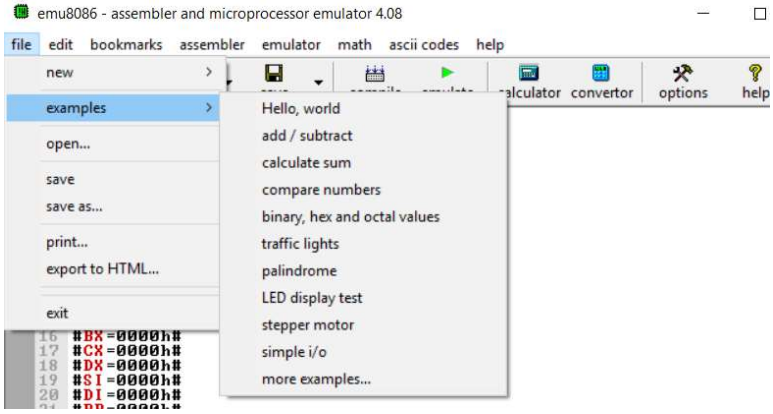
Pada gambar di atas terlihat emu8086 memiliki beberapa menu seperti File, Edit, Bookmarks, Assembler, Emulator, Math, ASCII Codes, dan Help. Berikut penjelasan dari masing-masing menu tersebut:

1. **File**: Menu File berisi beberapa Fitur antara lain; fitur **New** yang berarti kita akan membuat program baru. Apabila fitur ini disorot, terdapat beberapa pilihan template untuk membuat program baru yaitu Com template, Exe template, Bin template, dan Boot template. **Com template** merupakan format berkas yang paling sederhana. Program dimulai pada alamat 100h dan ukurannya maksimum 64 kByte. **Exe template** digunakan untuk membuat program berekstensi EXE, yang merupakan format berkas yang lebih kompleks. Segment Stack harus didefinisikan dalam program (tidak seperti pada jenis Com), awal program dapat dimulai pada alamat mana saja (tidak harus pada 100h seperti pada Com), dan ukuran bisa lebih besar dari 64 kbyte.



Gambar 4.9 Fitur New pada Emu8086

Fitur selanjutnya yaitu examples, yang berisi contoh-contoh program bahasa assembly yang disediakan oleh Emu8086.



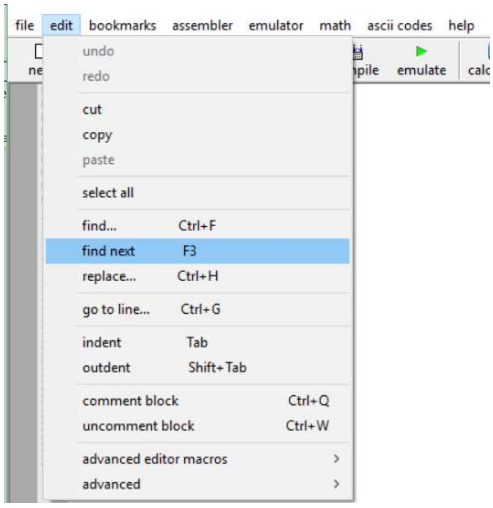
Gambar 4.10 Fitur Examples pada Emu8086

Fitur lainnya yaitu Open untuk membuka file, Save untuk menyimpan file, Save as untuk menyimpan file dengan nama lain, Print untuk mencetak file, Export to html, dan Exit untuk keluar dari program. Menu New, Open, Examples dan Save dapat juga kita temui pada ikon-ikon berikut:



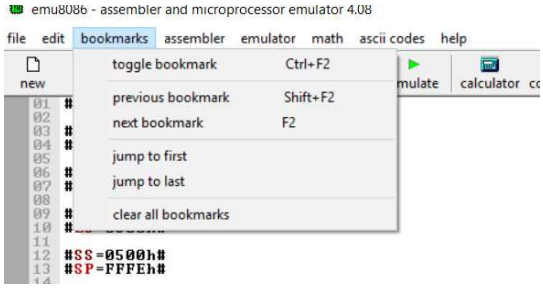
Gambar 4.11 Ikon New, Open, Examples dan Save pada Emu8086

2. **Edit**. Menu ini memiliki fitur-fitur untuk melakukan perubahan pada program, seperti cut, copy, select all, replace dan beberapa fitur lain yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Fitur **comment block** berfungsi untuk menjadikan instruksi yang diblok menjadi komentar, sehingga tidak aktif di dalam program. Sebaliknya, fitur **uncomment block** menjadikan komentar yang diblok menjadi instruksi aktif di dalam program.



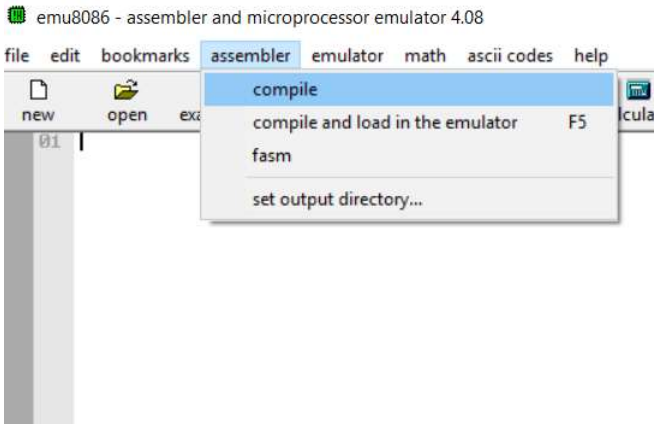
Gambar 4.12 Fitur Edit pada Emu8086

3. Bookmarks: Berisi fitur-fitur di bawah ini.



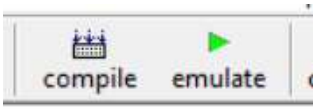
Gambar 4.13 Fitur Bookmarks pada Emu8086

4. **Assembler**: Berisi fitur-fitur di bawah ini. Salah satu fitur assembler yaitu **Compile**, yang berfungsi untuk membuat (compile) "binary executable file" atau ekstensi ".com" atau ".exe" dari kode program.



Gambar 4.14 Fitur Assembler pada Emu8086

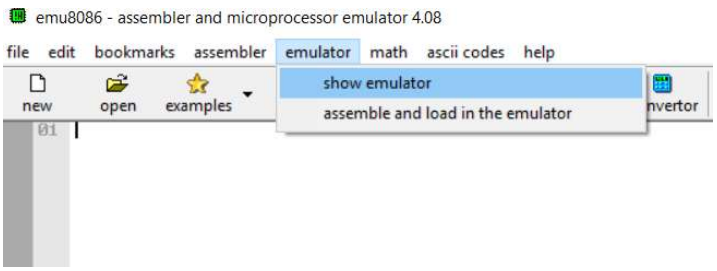
Fitur compile juga dapat ditemukan pada ikon berikut:



Gambar 4.15 Ikon Compile dan Emulate pada Emu8086

Dapat terlihat, disamping ikon compile terdapat ikon emulate. **Emulate** berfungsi untuk menjalankan emulator kode program yang kita buat.

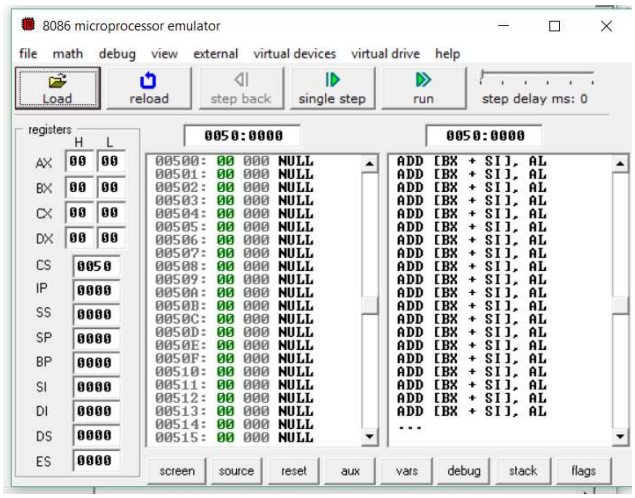
5. **Emulator**: Berisi fitur sebagai berikut:



Gambar 4.16 Fitur Emulator pada Emu8086

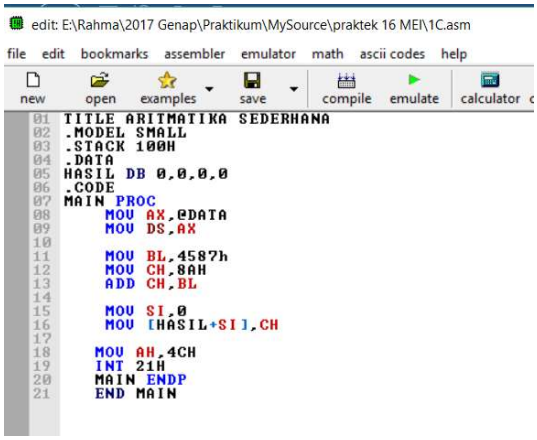
Apabila show emulator diklik, maka akan muncul tampilan emulator (Gambar 4.17).

Fungsi ikon Run adalah menjalankan aplikasi dari emulator yang dihasilkan (execute), fungsi Single Step adalah menjalankan aplikasi dengan cara tracing (diproses perbaris kode program).



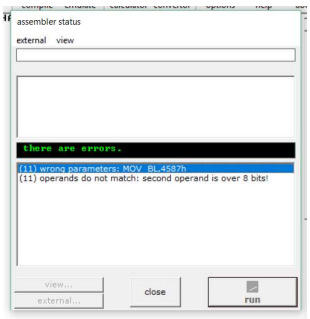
Gambar 4.17 Emulator pada Emu8086

Setelah mengetahui beberapa fitur pada Emu8086, kita dapat mencoba menjalankan program sederhana pada Emu8086.



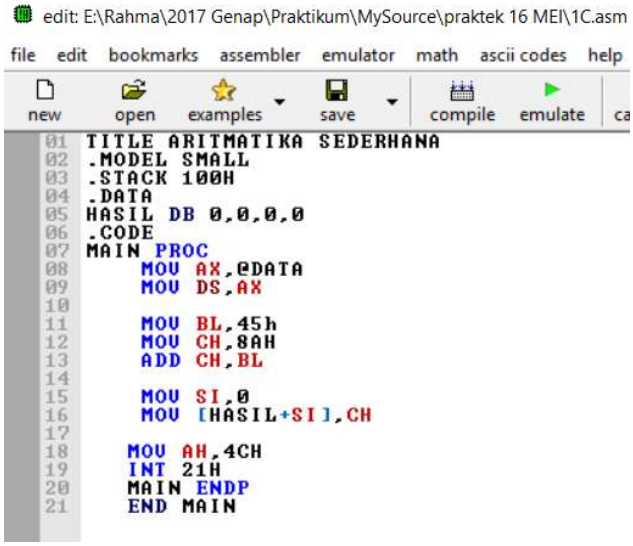
Gambar 4.18 Contoh Program Sederhana pada Emu8086

Klik compile, maka akan terlihat pop up sebagai berikut, yang menunjukkan terdapat error.



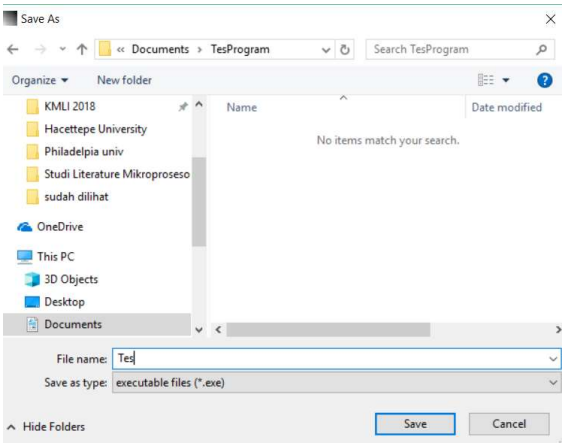
Gambar 4.19 Tampilan Status Error pada Emu8086

ernyata terdapat kesalahan pada baris 11 yaitu instruksi MOV BL,4587h. Terdapat pula komentar operands do not match: second operand is over 8 bits. Berarti register yang menjadi tujuan tidak cukup menampung data. Register BL hanya menampung data 8 bit, sedangkan data yang dimasukkan adalah data 16 bit. Sekarang kita perbaiki program menjadi:



Gambar 4.20 Perbaikan Program

Lalu compile kembali program tersebut. Apabila tidak ada kesalahan, kita akan diminta menyimpan program tersebut. Pilih tempat penyimpanan lalu klik Save.



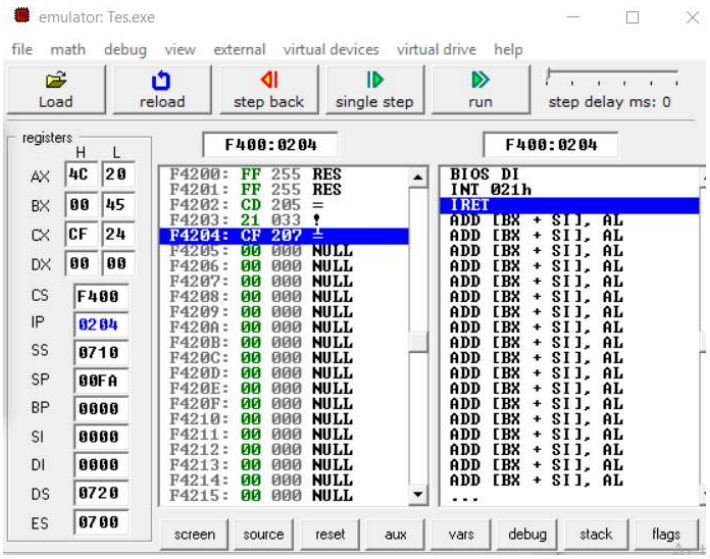
Gambar 4.21 Penyimpanan File

Akan muncul kembali pop up assembler status, lalu klik Run:



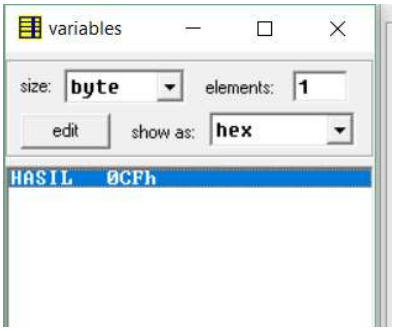
Gambar 4.22 Status Assembler Tanpa Error

Maka akan muncul emulator yang menampilkan hasil dari program.



Gambar 4.23 Hasil Compile yang Dihasilkan pada Emulator

Register BL diisi data 45h, dan register CH diisi data 8Ah. Register BL ditambahkan dengan register CH, dan hasil penambahan disimpan di register CH. Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa hasil penjumlahan adalah CFh. Selain itu hasil penambahan disalin juga pada lokasi memori dengan label HASIL. Untuk melihat hasil nya, klik tombol vars pada emulator.



Gambar 4.24 Hasil pada Lokasi Memori

Dapat terlihat bahwa hasil CFh sudah masuk ke dalam lokasi memori dengan nama label HASIL.

PERTANYAAN

1. Jelaskan pengertian bahasa assembly serta tujuan penggunaan bahasa assembly!
2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan bahasa assembly dibandingkan bahasa tingkat tinggi lainnya!
3. Apa itu assembler dan jelaskan cara kerja assembler?
4. Apa perbedaan fitur Compile dan Emulate pada software Emu8086?
5. Buatlah program sederhana pada Emu8086, yang menambahkan data 16 bit yang ada pada register BX dengan data 16 bit yang ada pada register CX. Simpan hasil penjumlahan pada register CX!

DAFTAR PUSTAKA

[1] Brey, Barry B.,"THE INTEL MICROPROCESSORS 8086/8088, 80186, 80286, 80386, and 80486 Architecture, Programming, and Interfacing", 8th Ed., PRENTICE HALL INTERNATIONAL INC., New York, 2009.

[2] Putra, Agfianto Eko., "Belajar Bahasa Assembly dengan EMU 8086", Gava Media, Yogyakarta, 2005.

[2] Hamarsheh, Qadri., "Microprocessors Lecture Notes", Philadephia University, 2018.

[3] Alkar, Ali Ziya Prof. Dr., "Microprocessor and Programming II", Hacettepe University, 2004.

[4] http://kholidunsatria.blogspot.com/2013/05/pemrograman-bahasa-assembler.html (April 2019)